YunTAPR-Net：P1 隔离工程修复审查

候选工程交付；科研批准由研究者独立决定

2026 年 10 月 11 日

结论：人工同字节 checkpoint 与 Job 集成通过；正式执行未授权。来源基线：`ef74d94`。最终身份取包含本文的 Git 对象，不是批准事件。

实际完成的检查

能力与范围	状态
同句柄 SHA、BytesIO 解码及人工状态恢复（27 测试）	PASS
创建即入 Job、原生身份、超限与异常关闭（15 测试）	PASS
B9 非回退边界与正式入口拒绝（8 测试）	PASS
真实模型、AdamW、CUDA RNG 恢复	未验证
长程训练、驱动挂起、掉电持久性	未验证

最终 50 个 unittest 方法通过，0 未修复失败。最初两轮各 23 个 fixture 参数错误保留，不是科研训练失败。14 次外层人工启动加 1 次内层 monitor，共 15 个非退款预留；固定上限 24，无自动重试。全部 Job 清空，旧 smoke 额度未变。

Checkpoint：关键不变式

词法年份、目录与注册拒绝先于路径 API。目录句柄、payload 只读句柄绑定实际对象；读前后元数据和完整 SHA 相符。收据最多 16 KiB，payload 最多 1 MiB，人工 tensor 最多 256 KiB。仅已验证不可变字节进入

`torch.load(BytesIO(verified_bytes), weights_only=True)`.

完整模型键、AdamW 矩、scheduler、CPU RNG、epoch/update、验证收据和来源通过后才安装人工字典。旧 reader 不用；live model/optimizer 拒绝。替换、截断、错误 SHA、并发写/映射、校验后替换均有负面证据。重启后无可信注册即拒绝，不采用孤立 LAST。

Job：停止拥有的树

复用原子 Job 后端；PID、创建 FILETIME、原生 executable 哈希与 nonce 绑定实际 worker。venv 包装进程提前退出仍被正确处理；内存、CPU time、时间、句柄异常终止拥有的 Job，不用 PID-only kill。monitor 直接 `os._exit` 后，内层子进程在外层清理前已退出。

资源与科研边界

单例最长 1.828 秒，受控分配 32 MiB。采样工作集峰值 53,350,400 bytes，private commit 峰值 44,195,840 bytes，两者不同。人工 Job 的 256 MiB 限额不能用于模型。进程不导入 PyTorch、NumPy 或 GPU 库；checkpoint 只用微型 CPU 张量。

本轮原始数据读取、私有 checkpoint 读取、模型实例化、GPU 和 optimizer.step 均 0。3,692 个旧跟踪文件 SHA 与封存额度 anchor/SQLite 行不变。历史 2025 路径属性仍 `NOT_INSTRUMENTED`，不追溯宣称系统级零访问。

正式版本仍缺什么

1. 旧 checkpoint 仍有路径重开写法。本轮只新增隔离版本；正式替换 transport 与取消独立 read_text 信任路径需批准。
2. 真模型、AdamW、CUDA RNG 安装和失败停止，跨进程可信 LAST 注册与独立 LAST 绑定恢复决定仍未真实验收。
3. 独立审批验真、真实消费许可、正式额度及 GPU/CPU/磁盘/长期资源许可仍缺。bool、JSON、commit、测试不能颁发权限。
4. 科学协议、M-C 仍待审议；无依据效应/副作用/功效仍未定。seed2026 六组 282,312 更新必须另批。

科学接口未改：

$$L_{\text{train}} = \frac{S_{\text{occ},\gamma} + \lambda_q S_{\text{qr}}}{N_{\text{valid}}}, \quad C = \frac{S^{64}_{\text{occ},2} + S^{64}_{\text{qr}}}{N_{\text{valid}}}, \quad P = \frac{S^{64}_{\text{qr}}}{N_{\text{rain}}}.$$

E0/E1/E2 及 D1/Q1/N0/I3/B9/S0/V0 未改，本式不是科研性能结果。

停止边界：Phase-B 与正式科研执行均未授权，正式更新 0，历史恢复追认未授予，2025 像元 0。人工字节 PASS、人工 Job PASS、真实恢复未验证、长程未验证四项不互相替代。交付后停止。

审查来源

证据见本目录 manifest.json、tests/test_summary.json 和三份最终日志，源码位于独立 P1 candidate。

Job：`https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/job-objects`

Sharing：`https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea`

序列化限制：`https://docs.pytorch.org/docs/stable/notes/serialization`